

玻耳兹曼方程及相关方程族

从动理论到随机过程

2026-07-25

统计物理专题

Boltzmann 方程 2

Markov 过程与 Master 方程 6

Fokker–Planck 方程 9

Fokker–Planck 方程与随机微分方程 12

Fokker–Planck–Landau 方程 15

Boltzmann 方程

单粒子分布函数

设粒子处于六维相空间 $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{v}) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$,

单粒子分布函数 $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{v}, t)$ 满足归一化条件:

$$\int_{\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3} f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{v}, t) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \, \mathrm{d}\boldsymbol{v} = N$$

- $f \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \, \mathrm{d}\boldsymbol{v}$: t 时刻位于体积元中的粒子数期望
- 宏观量由 f 的矩给出:

$$n = \int f \, \mathrm{d}\boldsymbol{v}, \quad \rho u = \int m \boldsymbol{v} f \, \mathrm{d}\boldsymbol{v}, \quad \mathcal{E} = \int \frac{m}{2} |\boldsymbol{v}|^2 f \, \mathrm{d}\boldsymbol{v}$$

$$\underbrace{\frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \nabla_{\boldsymbol{x}} f + \frac{\boldsymbol{F}}{m} \cdot \nabla_{\boldsymbol{v}} f}_{\text{自由流动 (Liouville 算子)}} = \underbrace{Q(f, f)}_{\text{碰撞项}}$$

碰撞积分 (**分子混沌假设** Stosszahlansatz):

$$Q(f, f) = \int_{\mathbb{R}^3} \int_{S^2} B(|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_*|, \cos \theta) (f' f'_* - f f_*) \, \mathrm{d}\sigma \, \mathrm{d}\boldsymbol{v}_*$$

碰后速度 $\boldsymbol{v}', \boldsymbol{v}'_*$ 由弹性碰撞守恒律确定; $B \geq 0$ 为碰撞截面, 依赖相对速度与偏折角 θ 。

定义 **H 函数**:

$$H(t) = \int f \ln f \, dv \, dx$$

H 定理与熵增

定义 **H 函数**:

$$H(t) = \int f \ln f \, dv \, dx$$

由碰撞项的对称性可证:

$$\frac{dH}{dt} \leq 0$$

等号当且仅当 f 为 **Maxwell-Boltzmann 分布** 时成立:

$$f_0(\boldsymbol{v}) = n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{m|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}|^2}{2k_B T} \right]$$

H 定理给出热力学第二定律的动理论根基: $S = -k_B H$; H 减少即熵增。

Markov 过程与 Master 方程

Markov 过程与 Chapman–Kolmogorov 方程

随机过程 X_t ($t \geq 0$) 满足 **Markov 性质** (无记忆性):

$$P(X_{t_n} \mid X_{t_{n-1}}, \dots, X_{t_0}) = P(X_{t_n} \mid X_{t_{n-1}}), \quad t_0 < \dots < t_n$$

全部信息由 **转移概率密度** $p(y, t \mid x, s)$ ($s < t$) 完全刻画。

Markov 过程与 Chapman–Kolmogorov 方程

随机过程 X_t ($t \geq 0$) 满足 **Markov 性质** (无记忆性):

$$P(X_{t_n} | X_{t_{n-1}}, \dots, X_{t_0}) = P(X_{t_n} | X_{t_{n-1}}), \quad t_0 < \dots < t_n$$

全部信息由 **转移概率密度** $p(y, t | x, s)$ ($s < t$) 完全刻画。

Chapman–Kolmogorov 方程 (半群性质):

$$p(y, t + s | x, t_0) = \int p(y, t + s | z, t) p(z, t | x, t_0) dz$$

取 $s \rightarrow 0^+$ 极限 $\rightarrow$ 导出 Master 方程 (微分形式)。

Master 方程

设 $W(y | x)$ 为单位时间内从 x 跳至 y 的速率 ($y \neq x$),
概率密度 $P(x, t)$ 满足 **Master 方程** (Pauli 方程):

$$\frac{\partial P(x, t)}{\partial t} = \int [W(x | y)P(y, t) - W(y | x)P(x, t)] dy$$

- **增益**: 从状态 y 跳入 x ; **损失**: 从 x 跳出

Master 方程

设 $W(y | x)$ 为单位时间内从 x 跳至 y 的速率 ($y \neq x$),

概率密度 $P(x, t)$ 满足 **Master 方程** (Pauli 方程):

$$\frac{\partial P(x, t)}{\partial t} = \int [W(x | y)P(y, t) - W(y | x)P(x, t)] dy$$

- **增益**: 从状态 y 跳入 x ; **损失**: 从 x 跳出

细致平衡 (平衡态充分条件):

$$W(x | y)P_{\text{eq}(y)} = W(y | x)P_{\text{eq}(x)}$$

对应 Boltzmann 方程 $Q = 0$, 即 $f'f'_* = ff_*$ (微可逆性)。

Fokker–Planck 方程

定义第 n 阶 **跳跃矩**:

$$a^{(n)}(x) = \int (y - x)^n W(y | x) \, dy$$

对 Master 方程形式展开——**Kramers–Moyal 展开**:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{\partial^n}{\partial x^n} [a^{(n)}(x) P(x, t)]$$

定义第 n 阶 **跳跃矩**:

$$a^{(n)}(x) = \int (y - x)^n W(y | x) dy$$

对 Master 方程形式展开——**Kramers–Moyal 展开**:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{\partial^n}{\partial x^n} [a^{(n)}(x) P(x, t)]$$

Pawula 定理: 若 $a^{(n_0)} = 0$ 对某 $n_0 \geq 3$ 成立, 则 $n \geq 3$ 的所有项全消 $\rightarrow$ 截断为前两项
即 Fokker–Planck 方程。

d 维一般形式:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = - \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} [\mu_i(\mathbf{x}, t) P] + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} [D_{ij}(\mathbf{x}, t) P]$$

- μ : **漂移系数** (drift), $\mu_i = a_i^{(1)}$
- D : **扩散张量** (diffusion), $D_{ij} = a_{ij}^{(2)}$

d 维一般形式:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = - \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} [\mu_i(\mathbf{x}, t) P] + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} [D_{ij}(\mathbf{x}, t) P]$$

- μ : **漂移系数** (drift), $\mu_i = a_i^{(1)}$
- D : **扩散张量** (diffusion), $D_{ij} = a_{ij}^{(2)}$

一维概率流形式 (J 为概率流密度):

$$\frac{\partial P}{\partial t} = - \frac{\partial J}{\partial x}, \quad J = \mu P - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} (D P)$$

平衡态 $J \equiv 0$ (细致平衡)。

Fokker–Planck 方程与随机微分方程

Itô SDE (d 维, W_t 为 m 维 Wiener 过程):

$$dX_t = b(X_t, t) dt + \sigma(X_t, t) dW_t$$

设 $p(x, t)$ 为 X_t 的概率密度, 由 **Itô 公式** 推出对应 FP 方程:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\nabla \cdot (bp) + \frac{1}{2} \nabla \nabla : (Dp), \quad D = \sigma \sigma^\top$$

SDE ↔ Fokker–Planck 对应

量	SDE 侧	FP 方程侧
漂移	$b(x, t)$	$\mu = b$
扩散	$\sigma \sigma^\top$	D_{ij}
初始条件	$\mathbf{X}_0 \sim p_0$	$p(\mathbf{x}, 0) = p_0(\mathbf{x})$
解的对象	样本轨迹 $\mathbf{X}_t(\omega)$	概率密度 $p(\mathbf{x}, t)$

SDE ↔ Fokker–Planck 对应

量	SDE 侧	FP 方程侧
漂移	$b(x, t)$	$\mu = b$
扩散	$\sigma \sigma^\top$	D_{ij}
初始条件	$\mathbf{X}_0 \sim p_0$	$p(x, 0) = p_0(x)$
解的对象	样本轨迹 $\mathbf{X}_t(\omega)$	概率密度 $p(x, t)$

Stratonovich 解释与 Itô 的漂移换算：

$$\mu_i^{\text{Itô}} = b_i + \frac{1}{2} \sum_{k,j} \sigma_{kj} \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_k}$$

Stratonovich 在物理噪声问题（Langevin 方程的白噪声极限）中更自然。

Fokker–Planck–Landau 方程

Boltzmann 方程碰撞截面 B 对 Coulomb 势发散 ($B \sim \theta^{-4}$, 掠射碰撞主导)。

Landau (1936) 令偏折角 $\theta \rightarrow 0^+$ 积分, 得 **Landau 碰撞算子**:

$$Q_{\text{L}(f,f)} = \mu \nabla_v \cdot \int_{\mathbb{R}^3} \mathcal{A}(\mathbf{v} - \mathbf{v}_*) \left[f_* \nabla_v f - f \nabla_{\mathbf{v}_*} f_* \right] d\mathbf{v}_*$$

Landau 张量 (将相对速度投影到垂直平面):

$$\mathcal{A}_{ij}(\mathbf{z}) = |\mathbf{z}|^{-1} \left(\delta_{ij} - \frac{z_i z_j}{|\mathbf{z}|^2} \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \nabla_{\boldsymbol{x}} f = \mu \nabla_{\boldsymbol{v}} \cdot \int_{\mathbb{R}^3} \mathcal{A}(\boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_*) \left[f_* \nabla_{\boldsymbol{v}} f - f \nabla_{\boldsymbol{v}_*} f_* \right] d\boldsymbol{v}_*$$

右端改写为 FP 形式： $-\nabla_{\boldsymbol{v}} \cdot (\boldsymbol{F}[f]f) + \nabla_{\boldsymbol{v}} \cdot (\boldsymbol{D}[f]\nabla_{\boldsymbol{v}} f)$

- $\boldsymbol{F}[f]$ 、 $\boldsymbol{D}[f]$ 均是 f 的线性泛函 $\rightarrow$ **整体方程非线性**
- 质量、动量、能量守恒；H 定理成立
- Coulomb 情形 $|z|^{-1}$ ；广义幂次 $|z|^\gamma$

Boltzmann 方程

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla f = Q(f, f)$$

稀薄气体 · 短程碰撞

↓ 掠射极限 $\theta \rightarrow 0$

FPL 方程

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \mu \nabla_{\mathbf{v}} \cdot \int \mathcal{A}[\dots] d\mathbf{v}_*$$

Coulomb · 等离子体

↔

Master 方程

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \int [WP(y) - WP] dy$$

Markov 过程 · CK 半群

↓ KM 展开 + Pawula

Fokker-Planck 方程

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{b}p) + \frac{1}{2} \nabla^2 (Dp)$$

漂移 + 扩散结构

↕ Itô 公式等价

Itô SDE

$$d\mathbf{X}_t = \mathbf{b} dt + \boldsymbol{\sigma} d\mathbf{W}_t$$

轨迹描述 ↔ 密度描述

总结

Boltzmann	稀薄气体；短程弹性碰撞；H 定理；Maxwell 平衡态
FPL 方程	长程 Coulomb；掠射极限；FP 结构；守恒律保持
Master 方程	Markov 过程微分形式；Chapman–Kolmogorov 半群
Fokker–Planck	KM 截断；Pawula 定理；漂移 + 扩散结构
SDE $\leftrightarrow$ FP	轨迹 $\leftrightarrow$ 密度；Itô $\leftrightarrow$ Stratonovich 互换

从动理论到随机微积分：同一概率流的不同面貌